



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт ИРИТ
Кафедра «Вычислительные системы и технологии»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
на тему «Учёт сотрудников и должностей»

по дисциплине
Информатика

Выполнил:
Студент гр. 26-ИВТ-4-1 Русанов А.Д.
(группа) (подпись, Ф.И.О.)

Проверил:
Ассистент _____ / Китов А.А.
(подпись)

Отчет защищен с оценкой: _____
Дата защиты «__» _____ 2026 г.

Нижний Новгород
2026 г.

Цель работы

Освоить основные этапы начального проектирования информационных систем. Сформулировать постановку задачи, определить цели, задачи, роли пользователей и функциональные требования к системе. Выбрать архитектуру программного комплекса для последующей программной реализации.

Практическая часть

1. Постановка задачи

1.1. Описание предметной области

Предметной областью проекта является деятельность организации по учёту персонала и формированию структуры должностей. Для автоматизации этих процессов проектируется информационная система «StaffTrack».

Система обеспечивает централизованное хранение и обработку сведений о штатных должностях, персональных данных сотрудников и учётных записях пользователей.

Система предназначена для автоматизации учёта персонала, контроля соответствия работников занимаемым должностям и поддержания целостности кадровой информации.

1.2. Цели и задачи системы

Цель разработки: создание программного комплекса для автоматизации учёта сотрудников и должностей организации в едином информационном пространстве.

Для достижения поставленной цели система решает следующие задачи:

- **Учёт сотрудников:** хранение персональных данных работников, информации об их статусе и занимаемых ими позициях.
- **Ведение справочника должностей:** формирование актуального перечня должностей с фиксацией условий оплаты и требований.
- **Связывание сущностей:** закрепление должностей за сотрудниками с возможностью последующего перевода или снятия с должности.
- **Поиск и выборка:** предоставление инструментов многокритериальной фильтрации сотрудников по ключевым атрибутам (ФИО, подразделение, должность).
- **Администрирование:** управление учётными записями пользователей, а также выполнение операций добавления, изменения и удаления данных о персонале и должностях.

1.3. Пользователи системы (актеры) и их роли

В системе предусмотрено разделение прав доступа на две основные роли:

1. Администратор (Специалист по кадрам):

- Обладает полным доступом к системе.
- Регистрирует новые учётные записи пользователей и других администраторов.
- Выполняет операции добавления, корректировки и удаления сведений о должностях и сотрудниках.
- Назначает сотрудников на должности и фиксирует кадровые изменения.

2. Сотрудник (Пользователь системы):

- Пользователь с правами на чтение.
- Выполняет вход в систему по персональным учётным данным.
- Осуществляет поиск сотрудников по базе данных.
- Просматривает общий справочник должностей и информацию о кадровом составе организации.

1.4. Основной функционал системы

Функциональные возможности системы сгруппированы по ключевым операциям над сущностями предметной области:

• Кадровый учёт сотрудников:

- Регистрация нового сотрудника в системе с заполнением персональной карточки.
- Редактирование профиля сотрудника и актуализация сведений.
- Снятие сотрудника с учёта (увольнение или архивация записи).

• Управление каталогом должностей:

- Добавление новых должностей в структуру организации.
- Установка и изменение должностных окладов и наименований.
- Удаление должностей с контролем целостности.

• Назначение и кадровые перемещения:

- Закрепление сотрудника за выбранной должностью.
- Перевод сотрудника на другую должность с корректным обновлением связей в базе данных.

• Поиск и фильтрация:

- Поиск сотрудников по ключевым реквизитам (ФИО, должность, статус).
- Формирование списков сотрудников с фильтрацией по занимаемым должностям.

1.5. Архитектура проекта

Проектируемая система базируется на **классической трёхуровневой архитектуре**, обеспечивающей слабую связность компонентов и модульность разработки:

1. Слой представления:

- Отвечает за взаимодействие с пользователем через графический или консольный интерфейс.
- Обеспечивает отображение списков, экранных форм ввода данных, диалоговых окон и системных сообщений.
- Выполняет первичную проверку формата вводимых данных и передаёт команды пользователя на слой бизнес-логики, не участвуя в их непосредственной обработке.

2. Слой бизнес-логики:

- Ядро системы, реализующее алгоритмы и бизнес-правила предметной области.
- Выполняет логическую валидацию данных: контроль уникальности идентификаторов, проверка прав текущей роли на совершение действий, проверка ограничений целостности связей перед операциями сохранения или удаления.
- Формирует запросы к уровню доступа к данным и передаёт результаты на слой представления.

3. Слой данных:

- Обеспечивает персистентное хранение информации и управление записями.
- Включает два уровня:
 - *Слой доступа к данным:* программная прослойка, абстрагирующая бизнес-логику от низкоуровневых запросов к БД и реализующая базовые операции выборки, вставки, обновления и удаления.
 - *База данных:* реляционная структура таблиц, гарантирующая целостность связей, безопасность транзакций и структурированное хранение данных.

2. Моделирование процессов и взаимодействий

2.1. Use Case диаграмма системы «StaffTrack»:



2.2. Блок-схема алгоритма добавления нового сотрудника (слева);

2.3. Блок-схема алгоритма назначения сотрудника на должность (справа):

